

Dokumentation

Tastatur Hardware



Abbildung 1: EPC logo

Autor:	Mauro Blatter
Erstelldatum:	25.09.2021
Abgabedatum:	12.12.2021
Lehrer:	Patric Rupp
Schule:	Gewerbliche Berufsschule Chur
Lehrmeister:	Ralph Potztal

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
2	Geplantes Projekt	4
2.1	Anforderungen an das Projekt	4
2.2	Projektziele	5
2.3	Projektbeteiligungen	6
2.4	Kosten	6
3	Begriffserklärungen	6
3.1	Was ist SPI?	7
3.2	Was ist JTAG?	8
3.3	Was ist USB?	8
4	Umsetzung des Projektes	11
4.1	Blockschaltbild	11
4.2	Hardware	11
4.3	Schema	14
4.4	Zusammenbau und Bestückung	16
4.5	Hardwaretest	16
5	Schlusswort	17
5.1	Fazit	17
5.2	Danksagung	17
6	Berechnungen	18
6.1	CAPS-LOCK Led-Vorwiderstand	18

7	Mitliegende Unterlagen.....	19
8	Abbildungsverzeichnis.....	19
9	Tabellenverzeichnis	20
10	Quellenverzeichnis	20

1 Einführung

Zu Beginn des Schuljahres, im August 2021 wurde das neue Schulfach „Bereichsübergreifende Projekte“ eingeführt. Für dieses Fach müssen alle Lernenden ein Projekt erstellen, welches grundsätzlich mit dem Beruf Elektroniker EFZ zu tun hat. Der späteste Abgabetermin der gesamten Projektunterlagen ist am 12. Dezember 2021.

Das persönliche Ziel meinerseits ist es, dass ich mich mit der Planung und Design von Hardware weiterentwickeln kann, und viel Neues lernen kann. Ich möchte ebenfalls, dass mich diese Erfahrung für weitere Projekte weiterbringt.

2 Geplantes Projekt

Da ich mich persönlich für Computer Hardware und dessen Peripherie interessiere, habe ich mich entschieden eine Tastatur zu machen. In diesem ersten halben Jahr erstelle und plane ich den Hardwareteil für das Projekt. Diese Tastatur soll mit 62 Tasten ausgestattet sein, und via USB 2.0 an den Computer angeschlossen werden können. Ebenso soll man sich seine eigene Tasten Hintergrund Beleuchtung programmieren können. Diese soll dank 16.7mio RGB Farben für jeden anpassbar sein. Damit alle Tastenschläge erkannt werden, und die RGB Beleuchtung korrekt funktioniert, wird ein ATMEGA32u4-AU verwendet.

2.1 Anforderungen an das Projekt

Alle vorgegebenen Zeiten sowie alle weiteren Vorgaben sollen eingehalten werden. Alle Projektdokumente sollten vollständig und übersichtlich sein.

2.2 Projektziele

- **Hardware Zeichnen**

Die Planung der Hardware hat nach der Informationsbeschaffung angefangen. So soll die gesamte Hardwareschaltung zuerst als Schema gezeichnet und, später gelayoutet werden. Anschliessend soll der PCB Hersteller Multi-CB aus den zuvor erstellten Gerberdaten ein PCB anfertigen. Das Schema und das Layout soll mit der Software KiCad (Entwicklungsversion 5.99 2021) gezeichnet werden. Dieser Punkt soll bis zum 5. November 2021 abgeschlossen sein.

- **Hardwarezusammenbau**

Sobald das PCB von Multi-CB angefertigt wurde, wird dieses bestückt. Es sollten zuerst alle benötigten Bauteile bis zum 10. November 2021 über die Firma ESPROS bestellt werden. Damit diese am folgenden Wochenende bestückt werden können. Die Bestückung geschieht komplett von Hand. Als Gehäuse dient eine einfache Plexiglasplatte. Worauf das PCB mit Abstandshaltern montiert wird. Alles sollte bis zum 19. November abgeschlossen sein, sofern es keine Lieferengpässe gibt.

- **Hardwaretest**

Sobald der Hardwarezusammenbau abgeschlossen ist, teste ich diese mit Hilfe von einem Messprotokoll. Alle wichtigen Spannungen, wie die Eingangsspannung des Mikrocontrollers sowie auch dessen der LEDs werden ausführlich getestet. Allerdings kann der Hardwaretest nur eingeschränkt durchgeführt werden. Die Einschränkungen bestehen darin, dass noch keine Software geschrieben wurde. Wodurch noch nicht die gesamten Funktionen zugänglich sind. Dieser Punkt soll bis zum 26. November abgeschlossen sein.

- **Dokumentation**

Alle im Projektumfang dazugehörigen Unterlagen werden gemäss Vorgegebenem laufend erweitert. Alle Unterlagen wurden mit Microsoft Word 2016, sowie derer dazugehöriger Onlineversion bis zum 5. Dezember abgeschlossen.

2.3 Projektbeteiligungen

Ziel ist, dass der Lernende das Projekt selbstständig anfertigt. Falls er jedoch Hilfe benötigt kann er diese bei Lehrer, Lehrmeister oder anderen Firmenangestellten einholen.

Bei meinem Projekt waren folgende Leute beteiligt:

- Patric Rupp (Berufsschullehrer GBC)
- Ralph Potztal (Lehrmeister ESPROS)

2.4 Kosten

Die gesamten Kosten des Projektumfangs belaufen sich auf ungefähr 150.- Diese wurden grösstenteils von der Firma ESPROS Photonics übernommen. Alle weiteren Normbauteile, wie Widerstände oder Kondensatoren in den üblichen Standardgrössen (0805 & 0603) konnte ich aus dem Firmensortiment entnehmen.

Ich danke herzlichst.

3 Begriffserklärungen

Zum besseren Verständnis einzelner Begriffe sollen diese erklärt werden.

3.1 Was ist SPI?

SPI oder auch Serial Peripheral Interface ist eine Serielle Schnittstelle, welche grundsätzlich aus 4 Leitungen besteht. SPI ist voll duplexfähig, und basiert auf der Master-Slave Technologie. Vollduplexfähig bedeutet, dass sowohl der «Empfänger» (slave) als auch der «sender» (master) Daten auf den beiden MOSI (Master out Slave In) und MISO (Master in Slave out) Leitungen übertragen werden können. Die beiden Datenleitungen (MOSI und MISO) sind auch als SDO und SDI bekannt. Die Dritte Hauptleitung der Schnittstelle ist die Leitung SCLK, worüber die Clock übertragen wird. Die Vierte Leitung ist Chip Select Leitung. Diese wird verwendet damit der Master die einzelnen Slaves erkennt. Falls man mehrere Slaves benutzt, sind mehrere CS Leitungen erforderlich, sofern man jeden einzeln und unabhängig verwenden möchte. SPI wird hauptsächlich in der Microcontrollertechnik, zur Kommunikation zwischen Peripherie wie. z.B Sensoren, Schieberegister oder ADCs zu Microcontrollern verwendet, und ist weitaus gebräuchlicher als I2C, da schnellere Frequenzen verwendet werden können. Grundsätzlich gelten heutzutage ca. 40Mhz als Standard in der SPI Kommunikation.

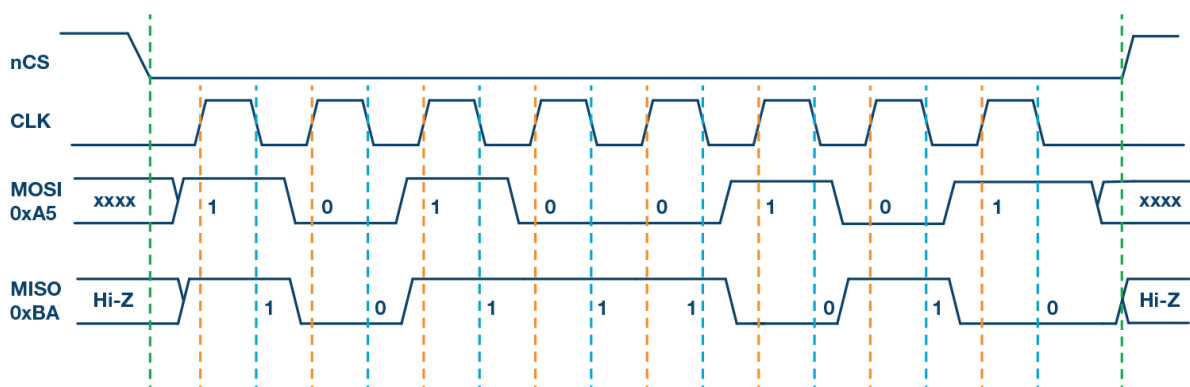


Abbildung 2: SPI Modus 0

3.2 Was ist JTAG?

JTAG bedeutet Joint Test Action Group, und dies ist die Firma, welche die Schnittstelle entwickelte. Durch das JTAG Protokoll wird das Programmieren, Debuggen sowie auch das Testen von ICs, Microcontrollern und FPGAs ermöglicht. Hinter den eigentlichen Pins der TCK, TMS, TDI und TDO befinden sich Speicherzellen, welche durch einen TAP Controller, (Test Access Port, der eigentlichen JTAG Schnittstelle) gesteuert werden. JTAG besteht aus vier Hauptleitungen, TCK, TDO, TDI und TMS gegebenenfalls noch TRST.

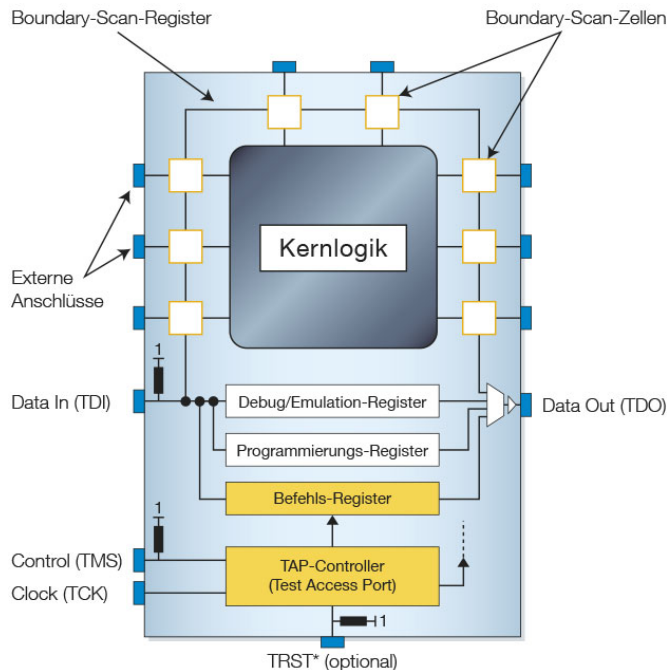


Abbildung 3: JTAG

Auf der TCK Leitung befindet sich die Clock. Durch das Schreiben bzw. Ändern des Registers was durch einen TAP Controller ermöglicht wird, werden die Daten auf der TMS Leitung verändert. So ist TDI der beginn und TDO das Ende des Registers bzw. des Speichers.

3.3 Was ist USB?

USB (Universal Serial Bus) ist heutzutage absoluter Standard in der Datenübertragung mit Computern und anderen Geräten. Durch die ständige Entwicklung gibt es mittlerweile 7 USB-Generationen. Alle Generationen basieren auf dem gleichen Grundprinzip, und unterscheiden sich grundsätzlich nur von der Schnelligkeit und der zugelassenen Leistung. Diese kann man jedoch Softwaretechnisch ändern, allerdings muss dabei auf die Hardwarespezifikation geachtet werden. Dadurch dass sich USB bei diversen

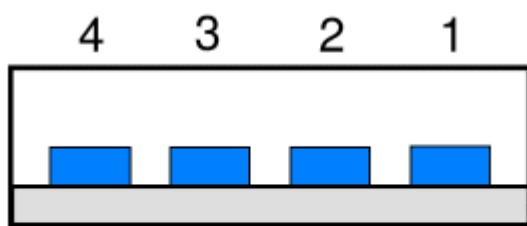
Geräteklassen durchgesetzt hat, diese auch speziell am Host oder PC angemeldet werden müssen, gibt es auch mehrere «Device Classes» (Geräte Klassen). Diese unterscheiden sich untereinander. Für jede Device Class sind unterschiedliche Treiber nötig.

Tabelle 1: USB

Spezifikation	Spannung	Strom (max)	Leistung (max)	Geschwindigkeit (max)
USB 1.0 / 1.1	5VDC	0.1 A	0.5 W	1 MB/s «Fullspeed»
USB 2.0	5VDC	0.5 A	2.5 W	40 MB/s «Hi-Speed»
USB 3.0 / 3.1	5VDC	0.9 A	4.5 W	900 MB/s «SuperSpeed+»
USB typ C	5VDC	3 A	15 W	1800 MB/s «SuperSpeedUSB»

Die Standard USB (A oder B) Schnittstelle funktioniert einwandfrei mit 4 Leitungen:

Tabelle 2: USB A Pinout



Standard A

Pin	Name & Beschreibung
1	VCC, 5VDC Spannung
2	D-, Datenleitung Negativ
3	D+, Datenleitung Positiv
4	GND, Masse

Abbildung 4: USB A Pinout

Bei USB unterscheidet man zwischen low und high Speed Signalen. Die Geschwindigkeit wird vom Master (PC) vorgegeben, alle angeschlossenen Geräte synchronisieren automatisch darauf. Die Daten werden durch die USB-Hardware

decodiert. Im Allgemeinen ist die Übertragung differentiell, es gibt J-Pegel und K-pegel. Wenn die Differenz zwischen D+ und D- Positiv ist entsteht eine differentielle 1 (J-Pegel), wenn allerdings die Differenz zwischen D+ und D- Negativ ist entsteht der K-Pegel (differentielle 0).

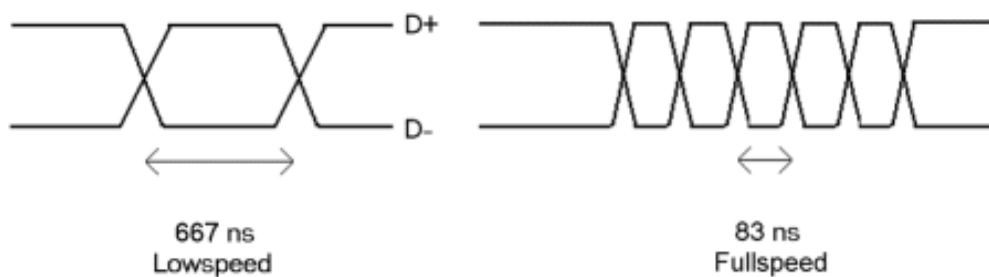


Abbildung 5: USB Low/ Highspeed

USB kennt drei arten der Datenübertragung, diese sind IN, OUT und SETUP. Wenn Daten vom Slave (Device) zum Master (Host) übertragen werden, kommt «IN» zum einsatz, andernfalls «OUT». Wenn der Master Kontroll bzw. Konfigurationsdaten abfragt nennt man dies «SETUP».

4 Umsetzung des Projektes

4.1 Blockschaltbild

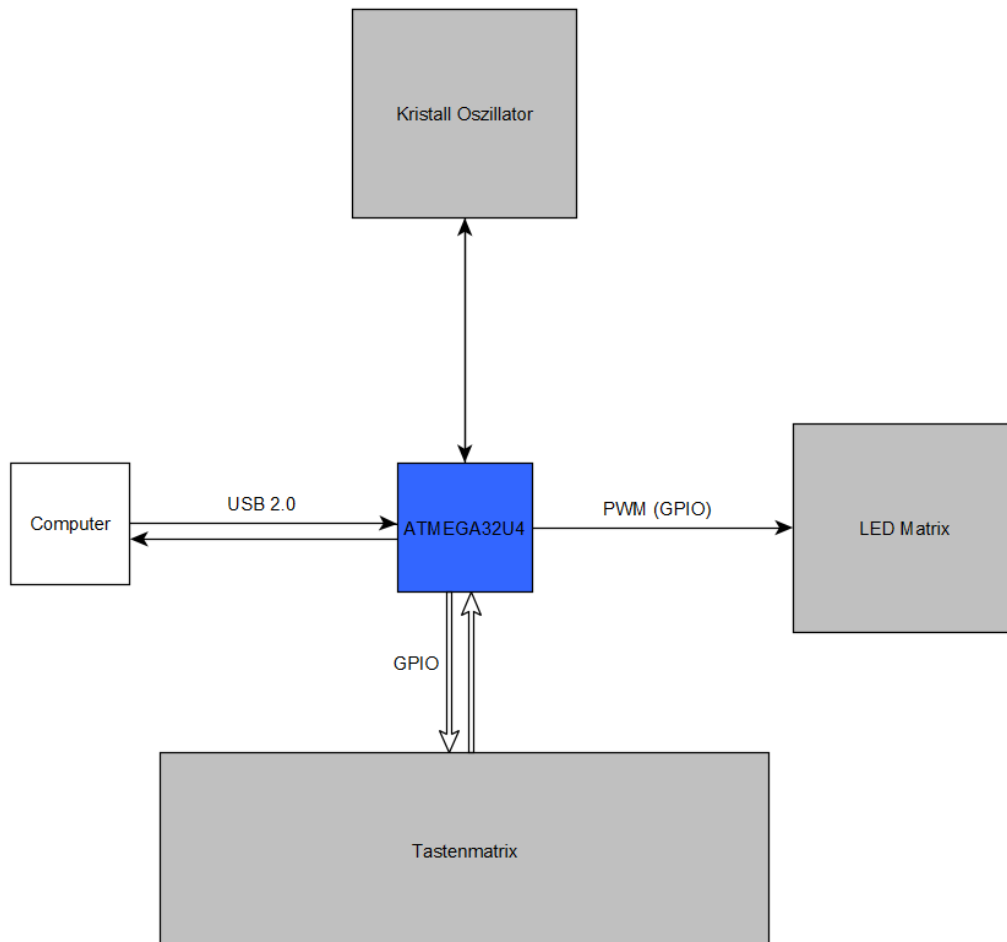


Abbildung 6: Blockschaltbild

4.2 Hardware

- **Microcontroller:**

Als Hauptprozessor habe ich mich aufgrund der Anzahl GPIOs sowie auch aufgrund der USB 2.0 Unterstützung für den ATMEGA32U4 entschieden. Durch

die Unterstützung von SPI sowie I2C, ist die Tastatur ohne grossem zusätzlichen Hardwareausbau auch für Erweiterungen gut ausgestattet. Zum Debuggen eignet sich in diesem Fall JTAG besonders gut, da der Microcontroller die volle Unterstützung dafür bietet.

- **Kristall Oszillator**

Damit die USB-Schnittstelle voll funktionsfähig betrieben werden kann wird ein Kristall Oszillator mit 16Mhz eingesetzt. USB 2.0 benötigt eine Frequenz von 48 Mhz, welche durch die Multiplikation von drei durch einen 16Mhz erreicht werden. Auch wird dieser mit 4.5V von dem Microcontroller unterstützt.

- **RGB Tasten**

Für die einzelnen Tasten kommen Cherry MX RED RGB Taster zum Einsatz. Diese wurden aufgrund ihrer langen Lebensdauer sowie auch aufgrund ihres lichtleitenden Gehäuses gewählt. Bei normalen mechanischen Tastern ist das Gehäuse oftmals aus standardisiertem schwarzen oder weissen Kunststoff, wodurch höchstens die Tastenkappe bzw. der Buchstabe durch eine THT Led beleuchtet werden kann. Durch den Einsatz von speziellen Tasten ist es möglich den gesamten Taster sowie auch die Tastenkappe bzw. der Buchstabe beleuchten zu können.

- **RGB LEDs**

Durch die Benützung von speziellen Tastern ist es auch nötig spezielle LEDs zu verwenden. Durch die Montierung des Tasters auf dem PCB, ist der Platz zwischen PCB und Taster nur sehr gering, wodurch eine Standard RGB LED (ws2812 oder ws2815) keinen Platz mehr hat. Dadurch fiel die Wahl auf sk6812 mini-e, welche verkehrt auf der Rückseite des PCBs montiert werden. Durch eine Aussparung in dem PCB findet das Licht trotzdem in den Taster.

- **Matrixfunktion**

Durch ein gewisses Vorwissen wusste ich, dass Tastaturen generell in einem Matrixmuster aufgebaut sind. Wenn eine Tastatur mit 62 Tasten ohne Matrix aufgebaut wird, sind im gesamten auch 62 GPIOs des Microcontroller nötig. Wenn jedoch eine Matrix verwendet wird, sind maximal 19 nötig.

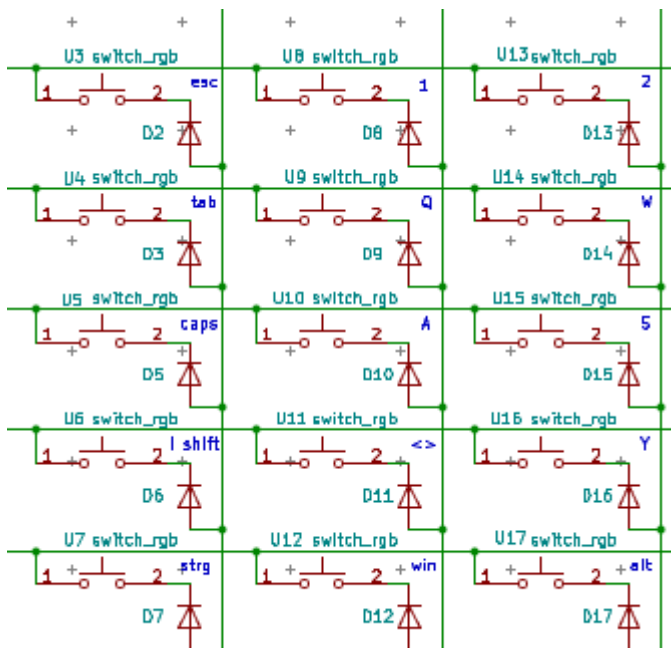


Abbildung 7: Tastaturmatrix

So sieht die Matrix im Grunde aus, nur dass alles im Gesamten 14 Spalten lang ist.

Wenn nun eine der Tasten (z.B. «esc») gedrückt ist, und der dazugehörige GPIO auf High geschaltet wurde, dann befinden sich auf der vertikalen Seite nun auch ein High Signal. Dadurch dass nun Zeile 1 High und Spalte 1 High sind, erkennt man, dass es die «esc» Taste sein muss. Der Microcontroller überprüft alle Spalten mit jeweils einer Zeile. So kann jeder Tastenschlag erkannt werden.

4.3 Schema

Das Schema wurde mit KiCad 5.99 erstellt. Dieses Programm habe ich benutzt, da ich von zuhause aus keinen Zugriff zu den Firmeninternen Altium Designer 2021 Lizenzen habe. So entschied ich mich für eine Alternative und habe KiCad gewählt. Das Schema liegt als PDF den Unterlagen bei.

Es mussten diverse Punkte beim Zeichnen des Schemas beachtet werden.

- **Reset:**

Damit bei dem Reset Taster die Funktion garantiert ist, wurde ein 10k Pull Up Widerstand eingesetzt, damit der Pin immer einen definierten Wert hat. Damit der Microcontroller genügend Zeit bekommt, auf das Reset Signal zu reagieren, und das Signal somit genügend lang ist, wird ein Kondensator verwendet.

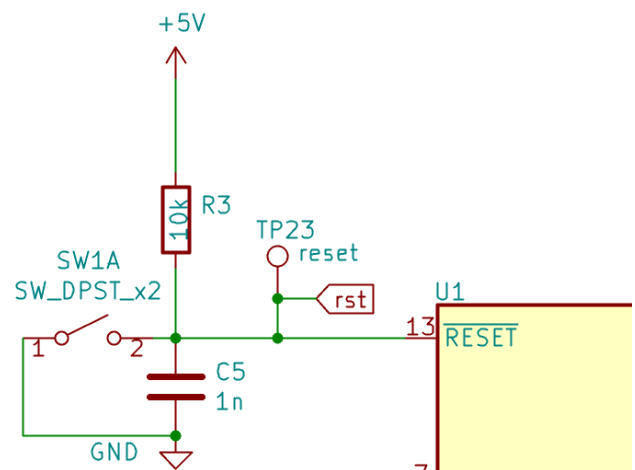


Abbildung 8: Reset Taster

- **Bootloader**

Die Aktivierung des Bootloaders wird durch einen Pull Down Widerstand am HWB Pin während eines Resets sichergestellt.



Abbildung 9: Bootloader

• ESD Schutz

Eine Tastatur ist relativ oft an ESD ausgesetzt. Damit keine Überspannungen den Microcontroller beschädigen wurden auf der gesamte USB-Schnittstelle Schutzdioden verbaut, welche die Datenleitungen sowie auch die Spannung und Stromversorgung sichern.

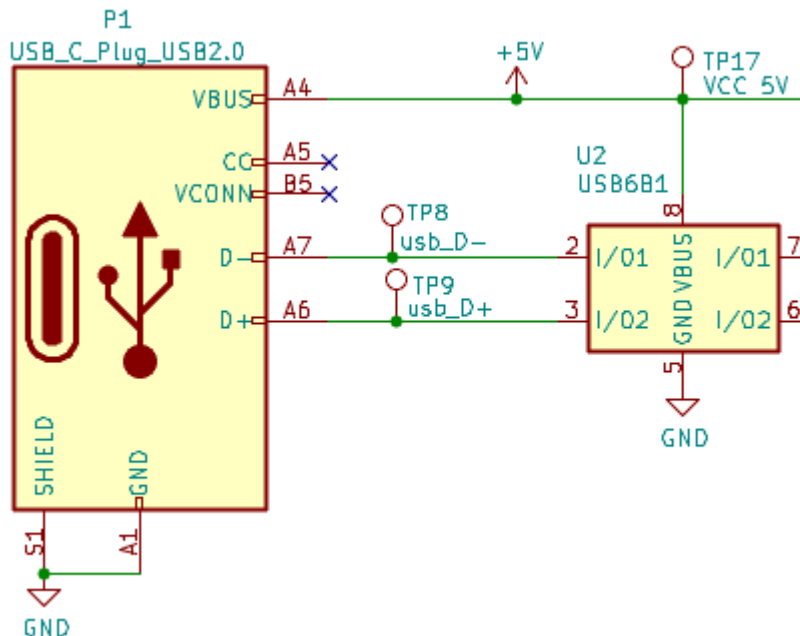


Abbildung 10: USB TVS

• Oberwellenverminderung

Oberwellen sind kleine Abweichungen eines Sinus Signals. Die Frequenz kann durch diese Abweichungen ebenfalls von der distinguierten Frequenz abweichen, wodurch gewisse Operationen weniger Schnell oder zu schnell laufen. Der Microcontroller benötigt klare 48 Mhz damit USB gut funktioniert.

Zur Verminderung von Oberwellen bzw. zur Signalstabilisierung wurden zwei Kondensatoren am

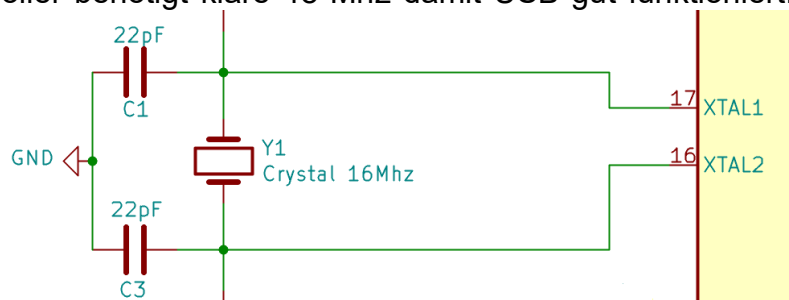


Abbildung 11: Oberwellenverminderung

Kristalloszillator eingesetzt.

- **Geistertastendruck**

Bei der Verwendung einer Tastenmatrix werden abwechselnd die einzelnen Spalten durch den Microcontroller auf «High» geschaltet. Wenn nun die erste Taste gedrückt wird, wird auch ein «High» an der ersten Zeile sein. Falls mehrere Tasten gedrückt sind besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser «High» Pegel auch an anderen Zeilen anliegt. Wodurch einzelne tastendrucke nicht erkannt werden, dies wird umgangssprachlich als Geistertastendruck genannt. Um dies zu verhindern wurden Dioden gewählt.

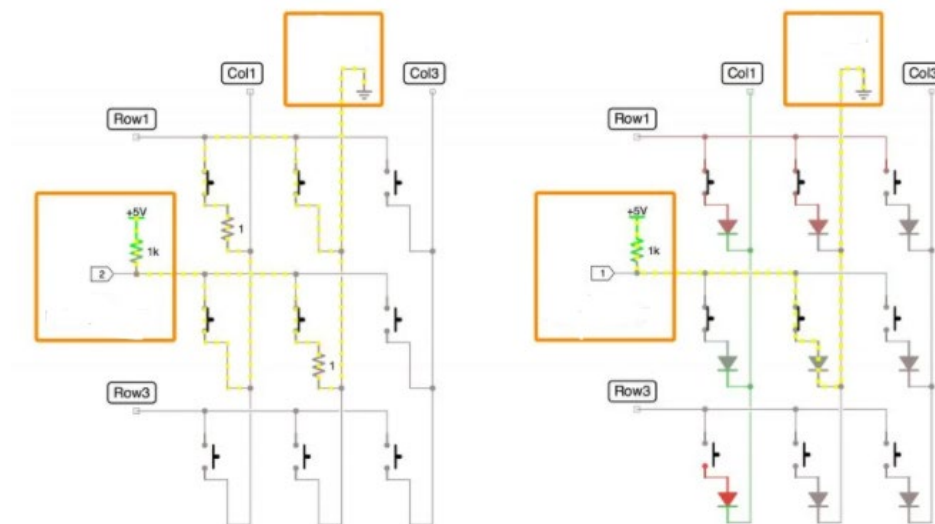


Abbildung 12: Geistertastendruck

4.4 Zusammenbau und Bestückung

Die Hardware konnte aufgrund von diversen fehlenden Bauteilen noch nicht zusammengebaut werden. Diese fehlenden Bauteile sind auf die derzeitigen Lieferverzögerungen bzw. der derzeitigen Knappheit an elektronischen Bauteilen zurückzuführen.

4.5 Hardwaretest

Es konnte noch kein Hardwaretest gemacht werden, da die Hardware aufgrund von momentanen Lieferproblemen noch nicht bereitsteht.

5 Schlusswort

5.1 Fazit

Ich möchte das Projekt klar weiterführen und auch zukünftig verbessern und/oder erweitern. Im Gesamten hat mir die Planung sowie auch die Umsetzung, das Zeichnen des Schemas und das Layouten viel Spass bereitet. Es sind nicht besonders viele Fragen aufgekommen, ansonsten konnte ich diese an Ralph Potztal oder auch an Herrn Rupp stellen. Der Zeitplan stimmt nicht mit der verwendeten Zeit überein. So habe ich um einiges mehr als das vorgegebene Pensum gebraucht. Zu Beginn des Projektes zögerte ich bestimmt noch ca. 3 Wochen da ich nicht genau wusste, wo ich anfangen sollte. Nachdem ich begonnen hatte, konnte ich schnell und effizient arbeiten. So konnte ich mich auch nur relativ an die zuvor gesetzten Milestones halten. Es war sehr Interessant eine solche Erfahrung zu machen. Ich konnte trotz anfänglichen Problemen in vielerlei Hinsicht viel Neues erlernen, sei es im Bereich der Planung oder auch im Bereich der Schnittstellen und der allgemeinen Hardware.

5.2 Danksagung

Ein grosses Dankeschön geht an Ralph Potztal, dafür dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir das Schema durchzugehen, und mir wertvolle Tipps gegeben hat. Ich danke ebenfalls der Firma ESPROS Photonics für die Übernahme aller aufgekommenen Kosten. Ein weiteres Dankeschön geht an Herrn Rupp, dafür dass er mich bei allfälligen Fragen unterstützte.

6 Berechnungen

6.1 CAPS-LOCK Led-Vorwiderstand

Damit der Status der Caps Lock Taste gut ersichtlich ist, wird eine Rote LED benutzt. Damit der Strom nicht zu gross wird, muss ein Vorwiderstand verwendet werden. Folgendes wurde berechnet:

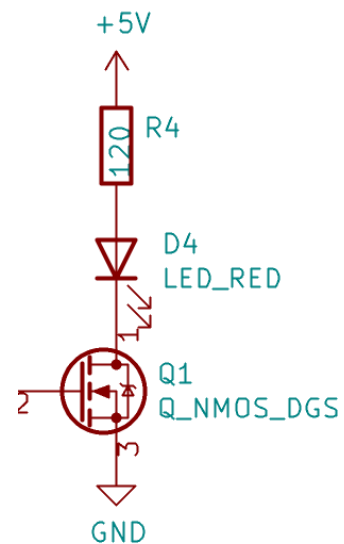


Tabelle 3: Berechnung Vorwiderstand

Abbildung 13: Vorwiderstand

Gegebene Werte	Gesuchter Wert
$U_{GES} = 5VDC$ $U_{LED} = 1.8V$ $I_{LED} = 20mA$	$R = ?$
Berechnung	
$R = \frac{(U_{GES} - U_{LED})}{I_{LED}} = \frac{5V - 1.8V}{20mA} = 160$	
$P_R = (U_{GES} - U_{LED}) \times I_{LED} = (5V - 1.8V) \times 20mA = 64mW$	
Gewählter Vorwiderstand:	
E24, 160Ohm, 1W	

7 Mitliegende Unterlagen

1. Blatter_Mauro_Tastatur_Hardware_Arbeitsjournal.docx
2. Blatter_Mauro_Tastatur_Hardware_Zeitplan.xlsx
3. Blatter_Mauro_Tastatur_Hardware_Pflichtenheft.docx
4. Blatter_Mauro_Tastatur_Hardware_Schematic_Matrix.pdf
5. Blatter_Mauro_Tastatur_Hardware_Schemattic_main.pdf

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: EPC logo	1
Abbildung 2: SPI Modus 0	7
Abbildung 3: JTAG	8
Abbildung 4: USB A.....	9
Abbildung 5: USB Low/ Highspedd	10
Abbildung 6: Blockschaltbild	11
Abbildung 7: Tastaturmatrix	13
Abbildung 8: Reset Taster	14
Abbildung 9: Bootloader.....	14
Abbildung 10: USB TVS.....	15
Abbildung 11: Oberwellenverminderung	15
Abbildung 12: Geistertastendruck	16
Abbildung 13: Vorwiderstand	18

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: USB	9
Tabelle 2: USB A Pinout	9
Tabelle 3: Berechnung Vorwiderstand	18

10 Quellenverzeichnis

Quelle 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus Diese Quelle wurde während des gesamten Projektes besucht.

Quelle 2: <https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/introduction-to-spi-interface.html> Diese Quelle wurde am 20.11.2021 besucht.

Quelle 3: <https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega32U4#document-table>
Diese Quelle wurde während des gesamten Projektes besucht.

Quelle 4: <https://support.wasdkeyboards.com/hc/en-us/articles/115009701328-Keycap-Size-Compatibility> Diese Quelle wurde während dem Layouten besucht.

Quelle 5: <https://www.xjtag.com/de/about-jtag/what-is-jtag/> Diese Quelle wurde am 28.11.2021 besucht.